Домашнее задание № 1

Цель домашнего задания

Закрепить навыки работы с массивами и алгоритмами линейной сложности.
Отработать техники **in-place модификации данных**, слияния и сортировки без дополнительных аллокаций.
Научиться анализировать временную и пространственную сложность решений и выбирать оптимальный алгоритмический подход.

1. Развернуть часть массива

- Дан массив целых чисел.
- Необходимо повернуть (сдвинуть) справа налево часть массива, которая указана параметром `k`.
- Решение должно работать за **линейное время** без дополнительных аллокаций.

Пример:
Исходный массив: `1, 2, 3, 4, 5, 6, 7`
`k = 3`
Результат: `5, 6, 7, 1, 2, 3, 4`

Что нужно сделать:
Реализуйте функцию, которая выполняет циклический сдвиг части массива in-place. Объясните, почему ваше решение работает за O(n) и не использует дополнительную память.

2. Слияние двух отсортированных массивов

- Дано два отсортированных массива.
- Необходимо написать функцию, которая объединит эти два массива в один отсортированный.

Что нужно сделать:

Реализуйте алгоритм слияния, используя подход двух указателей. Убедитесь, что итоговый массив сохраняет корректный порядок элементов.

3. Слияние двух отсортированных массивов (без дополнительных аллокаций)

- Дано два отсортированных массива.

- Первый массив имеет размер результирующего массива, а его конец заполнен нулями.
- Объединить массивы необходимо **без создания третьего массива**.

Аналог задачи: *Merge Sorted Array (LeetCode)*
https://leetcode.com/problems/merge-sorted-array/description/

Что нужно сделать:
Напишите функцию, которая объединяет массивы, заполняя первый массив с конца. Поясните, почему заполнение с конца позволяет избежать перезаписи данных.

4. Сортировка массива из 0 и 1

- Дан массив, содержащий только `0` и `1`.
- Напишите функцию, которая сортирует его так, чтобы все нули оказались в начале, а единицы — в конце.
- Решение должно быть **in-place**.

Что нужно сделать:

Реализуйте алгоритм, который проходит массив один раз и переставляет элементы без создания нового массива. Объясните, почему ваше решение имеет линейную сложность.

5. Задача флага Нидерландов

- Дан массив, состоящий из `0`, `1` и `2`.
- Необходимо отсортировать его за **линейное время**.

Аналог задачи: *Sort Colors (LeetCode)*
https://leetcode.com/problems/sort-colors/description/

Реализуйте алгоритм трёх указателей (Dutch National Flag). Кратко опишите, как поддерживаются границы для 0, 1 и 2 во время прохода по массиву.

6. Передвинуть чётные числа вперёд

- Дан неотсортированный массив целых чисел.
- Необходимо перенести в начало массива все чётные числа, **сохраняя их относительный порядок**.

Пример:
Ввод: `[3, 2, 4, 1, 11, 8, 9]`
Вывод: `2, 4, 8, 1, 11, 3, 9`

Что нужно сделать:

Реализуйте стабильное перераспределение элементов, сохраняя порядок чётных чисел. Объясните, за счёт чего сохраняется относительный порядок элементов.

7. Нули в конец

В школе прошёл экзамен по математике. Несколько человек списали решения и получили 0 баллов.

- Дан массив оценок, среди которых есть `0`.
- Необходимо перенести все нули в конец массива, чтобы такие ученики оказались в конце списка.
- Порядок остальных элементов должен сохраняться.

Что нужно сделать:

Реализуйте алгоритм, который за один проход переносит все ненулевые элементы вперёд. Поясните, почему ваше решение является стабильным и работает за O(n).